

1. Função modular

O módulo mede a distância de um número até zero na reta real. Distância não é negativa: tanto 5 quanto -5 estão a cinco unidades de zero. A função modular transforma cada entrada em sua distância até a origem.

Definição

O módulo de um número real x , indicado por $|x|$, é definido por

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Assim, $|x| \geq 0$ para todo real x , e $|x| = 0$ somente quando $x = 0$.

1.1. Calculando módulos

Se o número dentro das barras já é positivo, mantemos o número. Se é negativo, trocamos seu sinal. Por exemplo, $|7| = 7$ e $|-7| = 7$.

Exemplo 1

Calcule $|-12| + |5 - 9|$.

Resolução

Primeiro resolvemos a expressão dentro de cada módulo:

$$|-12| + |5 - 9| = |-12| + |-4|.$$

Como -12 e -4 são negativos, trocamos seus sinais:

$$|-12| = 12, \quad |-4| = 4.$$

Finalmente, somamos:

$$|-12| + |5 - 9| = 12 + 4 = 16.$$

1.2. A função $f(x) = |x|$

O gráfico de $f(x) = |x|$ tem formato de V. Para $x \geq 0$, $f(x) = x$; para $x < 0$, $f(x) = -x$. O vértice é o ponto $(0,0)$, e o gráfico é simétrico em relação ao eixo vertical.

Exemplo 2

Escreva $f(x) = |x - 3|$ sem barras de módulo e identifique seu vértice.

Resolução

O sinal de $x - 3$ muda quando $x - 3 = 0$, isto é, quando $x = 3$. Para $x \geq 3$, o interior é não negativo:

$$f(x) = x - 3.$$

Para $x < 3$, o interior é negativo, então trocamos o sinal:

$$f(x) = -(x - 3) = -x + 3.$$

Portanto,

$$|x - 3| = \begin{cases} -x + 3, & x < 3, \\ x - 3, & x \geq 3. \end{cases}$$

O valor mínimo ocorre quando $x = 3$, logo o vértice é $(3, 0)$.

1.3. Equações modulares

Uma equação $|A| = k$ compara uma distância com k . Se $k > 0$, há duas possibilidades: $A = k$ ou $A = -k$. Se $k = 0$, apenas $A = 0$; se $k < 0$, não há solução, pois módulo nunca é negativo.

Exemplo 3

Resolva $|2x - 5| = 7$.

Resolução

Como o lado direito é positivo, criamos dois casos:

$$2x - 5 = 7 \quad \text{ou} \quad 2x - 5 = -7.$$

No primeiro caso:

$$2x = 12 \implies x = 6.$$

No segundo caso:

$$2x = -2 \implies x = -1.$$

Conferindo: $|2 \cdot 6 - 5| = |7| = 7$ e $|2 \cdot (-1) - 5| = |-7| = 7$. As soluções são $x = -1$ e $x = 6$.

1.4. Inequações modulares

Para $k > 0$, as desigualdades têm interpretações geométricas:

$$|x| < k \iff -k < x < k, \quad |x| \leq k \iff -k \leq x \leq k.$$

Já $|x| > k$ significa estar fora da faixa central: $x < -k$ ou $x > k$.

Exemplo 4: aplicação

Uma peça deve ter comprimento L com erro de no máximo 0,2 mm em relação a 10 mm. Escreva e resolva a condição $|L - 10| \leq 0,2$.

Resolução

A distância entre o comprimento e o valor ideal não pode passar de 0,2:

$$|L - 10| \leq 0,2 \iff -0,2 \leq L - 10 \leq 0,2.$$

Somando 10 aos três membros:

$$9,8 \leq L \leq 10,2.$$

Portanto, qualquer comprimento entre 9,8 mm e 10,2 mm, inclusive, atende à tolerância.

1.5. Transformações da função modular

Na expressão $f(x) = a|x - h| + k$, o número h desloca o vértice para a direita ou para a esquerda, k desloca o gráfico para cima ou para baixo e a altera a abertura. Se $a > 0$, o vértice é ponto de mínimo; se $a < 0$, é ponto de máximo.

Exemplo 5

Determine o vértice e o valor mínimo de $f(x) = 2|x + 1| - 4$.

Resolução

Reescrevemos o interior como $x - (-1)$:

$$f(x) = 2|x - (-1)| - 4.$$

Portanto, $h = -1$ e $k = -4$, logo o vértice é $(-1, -4)$. Como o coeficiente 2 é positivo, $2|x + 1| \geq 0$ para todo x . Assim,

$$f(x) = 2|x + 1| - 4 \geq -4.$$

A igualdade ocorre quando $x = -1$. O valor mínimo é -4 .

1.6. Distância entre dois valores

O módulo também calcula a distância entre dois números: a distância entre a e b é $|a - b|$, que é igual a $|b - a|$. Essa propriedade aparece em erros de medida, diferenças de temperatura e localização na reta.

Dica

Pense no módulo como distância. “No máximo” costuma produzir $\leq$ e uma faixa entre dois limites; “pelo menos” costuma produzir $\geq$ e duas regiões externas.

Cuidado

Não escreva $|a + b| = |a| + |b|$ em geral. Também não divida uma equação modular em dois casos quando o lado direito é negativo.

1.7. Teste sua compreensão

1. Resolva $|x + 2| = 3$. **Resposta comentada:** Os casos são $x + 2 = 3$ ou $x + 2 = -3$. Eles dão $x = 1$ e $x = -5$.

2. Escreva $|x| < 4$ como intervalo. **Resposta comentada:** Estar a menos de 4 unidades de zero significa $-4 < x < 4$. Logo, o intervalo é $(-4, 4)$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou módulo como distância, função modular, gráficos, equações e inequações modulares. Nas aulas, aprofundamos transformações de gráficos e estudo do sinal.

Entre em contato e agende sua aula!

